

Progetto #2 - Prova in itinere DSBD aa2024-2025

Obiettivo

Dato il sistema sviluppato, estenderne le funzionalità introducendo:

- una migliore gestione delle read/write sul database usando il patter CQRS;
- un meccanismo asincrono di notifica che permetta all'utente di ricevere un messaggio (posta elettronica) ogni volta che il valore dell ticker preferito scende sotto/sale sopra una determinata soglia.

Modifiche al profilo utente

Alla registrazione, l'utente POTRA' fornire - oltre al ticket e in modo indipendente - due parametri aggiuntivi, high-value e low-value.

Tali parametri potranno essere successivamente aggiunti/aggiornati con operazioni gRPC apposite.

La funzione di aggiornamento dell'utente dovrà essere modificata opportunamente per tenere conto dei nuovi parametri.

NOTE:

- Il database deve essere opportunamente modificato per supportare i nuovi parametri.
- Può essere presente anche un solo valore tra high-value e low-value.
- Se sono presenti entrambi, high-value deve essere maggiore di low-value.

Modifiche al DataCollector

Dopo aver recuperato gli ultimi valori dei ticker e aggiornato il database, il DataCollector invierà un messaggio (producer) su un topic Kafka* **to-alert-system** notificando i consumer che la fase di aggiornamento dei valori è stata completata.

Componente aggiuntivo: AlertSystem

Un servizio indipendente che, alla ricezione di messaggio nel topic Kafka **to-alert-system** scandisce il database e, per ogni profilo in cui il valore del ticker è o maggiore di high-value o minore di low-value (se dati), invia un messaggio (kafka producer) sul topic Kafka **to-notifier** contenente i parametri < email, ticker, condizione di superamento soglia>.

Componente aggiuntivo: AlertNotifierSystem

Un servizio indipendente che, alla ricezione di un messaggio sul topic Kafka **to-notifier** (kafka consumer), invia una email** con parametri to: email, subject: ticker e body: condizione di superamento soglia (specificando se è stata superata la soglia superiore o inferiore).

(*Inserire un broker Kafka come componente aggiuntivo)

(** potrebbe essere anche un tipo di messaggio diverso - e.g, Telegram. In questo caso bisogna usare un ID diverso per gestire la registrazione utente.)